

中国科学技术大学软件学院

工程硕士研究生实习鉴定及成果应用证明

学生姓名	李昀翰	学号	SA24225224	性别	男	培养地	苏州
协议单位	杭州今日头条科技有限公司（仅与该生签订实习协议）						
实习单位	杭州今日头条科技有限公司						
企业导师姓名与职称	张航 分布式存储产品开发工程师		企业导师联系方式	+86 13325919855 zhanghang.lewis@bytedance.com			
实习期间	2025 年 9 月 15 日 — 2026 年 8 月 28 日						

实习主要内容:

1. 分布式缓存系统架构与控制面设计: 围绕训推一体新架构中的缓存存储系统开展实习工作, 参与并持续推进控制面组件 RootServer 的设计与实现, 重点覆盖集群视图维护、节点状态管理、路由分发、迁移调度等核心能力建设; 结合大规模分布式缓存场景, 对控制面与数据面的职责划分、路由版本管理与节点协同机制进行了工程实践。
2. 工程实现与实验验证: 在系统开发过程中参与方案设计、编码实现、联调测试、性能分析和技术文档沉淀等工作, 围绕节点视图变化、控制面调度、缓存生命周期管理和异常恢复路径开展实验验证, 积累了较系统的分布式缓存工程实现经验, 为后续论文原型系统设计与实现提供了直接支撑。

与学位论文相关实习成果及成果应用情况:

李昀翰同学的工程硕士学位论文聚焦于面向大模型推理场景的分布 KV cache 系统设计与原型实现, 实习期间完成的相关工作已应用于训推一体缓存存储架构的实际工程建设中, 相关优化方案在扩容迁移、路由全量分发、迁移残留数据治理和故障恢复等场景中取得了实际效果, 能够支撑大规模节点环境下的缓存系统稳定运行。上述实习成果对面向大模型推理场景的分布式缓存系统设计与实现具有一定参考价值。

特此证明。

实习成绩: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

(说明: 100-90 分记为 A, 89-75 分记为 B, 74-60 分记为 C, 59-0 分记为 D。D 为不及格)

